Funzioni ed Errori

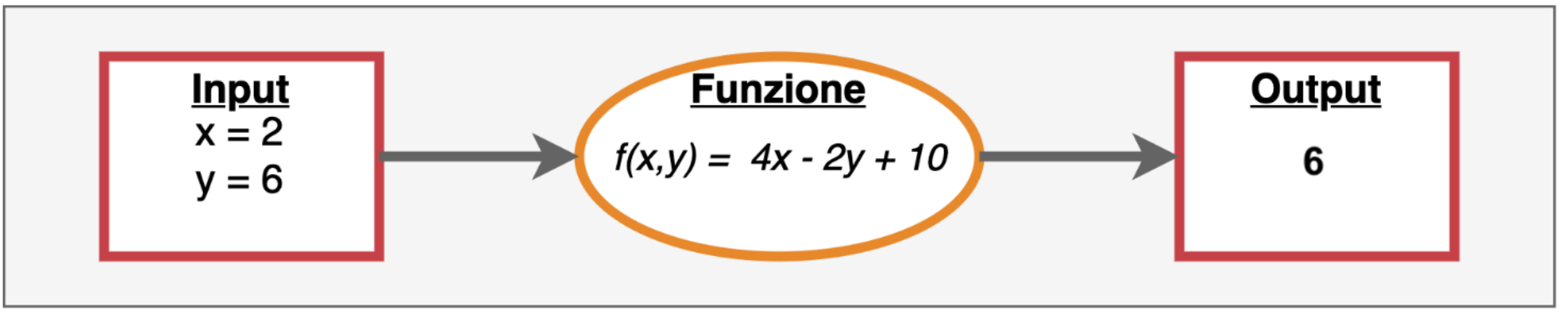
Funzioni

Le funzioni sono un argomento relativamente complesso ed avanzato. Lo tratteremo più avanti. Siccome le usiamo fin da subito (es. funzione `mean` per calcolare la media) è importante avere chiari alcuni aspetti:

- Funzioni come oggetti
- Argomenti obbligatori, opzionali e default
- Ordine degli argomenti
- Documentazione

Funzioni

Possiamo pensare alle funzioni in R in modo analogo alle classiche funzioni matematiche. Dati dei valori in **input**, le funzioni eseguono dei specifici calcoli e restituiscono in **output** il risultato ottenuto.



Funzioni come oggetti

Abbiamo già visto che ogni cosa in R è un oggetto. Anche le funzioni seppur molto diverse da altri elementi sono creati e trattati in R come oggetti. In questo esempio, creiamo una funzione che ha come input **x**, e che svolge l'operazione di **sommare** ad **x** il valore **3**.

L'output dipenderà dal valore di x.

```
myfun = function(x) {
  return(x + 3)
}

myfun(2)
```

```
[1] 5
```

```
# myfun(7)
```

```
[1] 10
```

Funzioni come oggetti

Possiamo crearle, eliminarle o sovrascriverle come un normale oggetto. Vedremo più avanti come crearle ma tenete in considerazione che tutte le funzioni che usiamo sono create come oggetti e salvati nell’ambiente.

Argomenti

Gli argomenti delle funzioni sono quelli che da *utenti* dobbiamo conoscere ed impostare nel modo corretto per fare in modo che la funzioni faccia quello per cui è stata pensata. Nell'esempio precedente l'unico argomento era x. Vediamo invece l'`help` della funzione `mean()`.

Argomenti

Per impostare questi argomenti ci sono 2 regole:

- l'ordine non conta SE DEFINISCO NOME DELL'ARGOMENTO con `x = vettore`, `na.rm = TRUE`, etc.
- l'ordine conta SE NON DEFINISCO IL NOME DELL'ARGOMENTO. Posso quindi omettere `argomento = valore` ma devo rispettare l'ordine con cui è stata scritta la funzione.

Argomenti

In questo caso proviamo ad usare la funzione `mean()`:

```r
#creo un vettore campionando 1000 elementi
# da una distribuzione normale con media 0 e sd 1
myvec = rnorm(n = 1000, mean = 1, sd = 1)

mean(x = myvec) # x definito,trim e na.rm non definito, quindi uguali a?
```

```
[1] 1.022714
```

```r
?mean
```

```r
mean(x = myvec, na.rm = TRUE) # x definito, na.rm definito
```

```
[1] 1.022714
```

```r
mean(myvec, TRUE) # cosa succede?
```

```
Error in `mean.default()`:
! 'trim' must be numeric of length one
```

Packages

In R è possibile installare e caricare pacchetti aggiuntivi che non fanno altro che rendere disponibili librerie di funzioni create da altri utenti. Per utilizzare un pacchetto:

- Installare il pacchetto con `install.packages("nomepacchetto")`
- Caricare il pacchetto con `library(nomepacchetto)`
- Accedere ad una funzione senza caricare il pachetto `nomepacchetto::nomefunzione()`. Utile se serve solo una funzione o ci sono conflitti)

Packages

Files | Plots | Packages | Help | Viewer | Presentation

Install | Update

	Name	Description	Version
System Library			
☐	abind	Combine Multidimensional Arrays	1.4-5
☐	afex	Analysis of Factorial Experiments	1.3-1
☐	AlgDesign	Algorithmic Experimental Design	1.2.1
☐	antiword	Extract Text from Microsoft Word Documents	1.3.4
☐	apaTables	Create American Psychological Association (APA) Style Tables	2.0.8
☐	ape	Analyses of Phylogenetics and Evolution	5.7-1
☐	appRiori	Code and Obtain Customized Planned Comparisons with 'appRiori'	0.0.1
☐	arm	Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models	1.13-1
☐	arrayhelpers	Convenience Functions for Arrays	1.1-0
☐	AsioHeaders	'Asio' C++ Header Files	1.22.1-2
☐	askpass	Safe Password Entry for R, Git, and SSH	1.1
☐	assertthat	Easy Pre and Post Assertions	0.2.1
☐	audio	Audio Interface for R	0.1-11
☐	backports	Reimplementations of Functions Introduced Since R-3.0.0	1.4.1
☑	base	The R Base Package	4.2.3
☐	base64enc	Tools for base64 encoding	0.1-3
☐	BayesFactor	Computation of Bayes Factors for Common Designs	0.9.12-4.7
☐	bayesplot	Plotting for Bayesian Models	1.10.0

Come risolvere i problemi in R

In R gli errori sono:

- inevitabili
- parte del codice stesso
- educativi

R ed errori

Ci sono diversi livelli di **allerta** quando scriviamo codice:

- `messaggi`: la funzione ci restituisce qualcosa che è utile sapere, ma tutto liscio
- `warnings`: la funzione ci informa di qualcosa di *potenzialmente* problematico, ma (circa) tutto liscio
- `error`: la funzione non solo ci informa di un **errore** ma le operazioni richieste non sono state eseguite

Come risolvere?

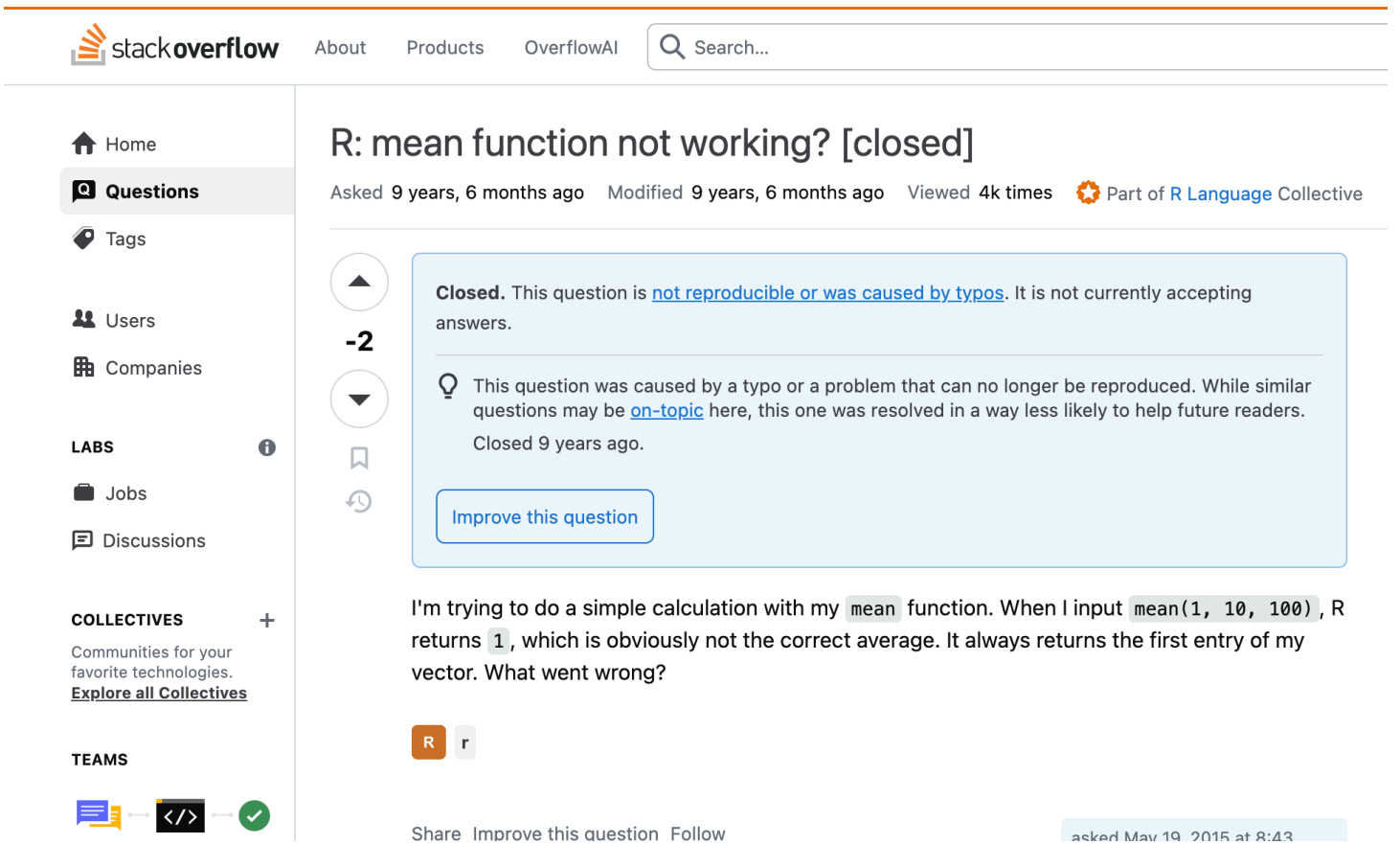
- Capire il messaggio
- Leggere la documentazione della funzione
- Cercare il messaggio su internet
- Chiedere aiuto nei forum dedicati

La documentazione della funzione

- Ogni funzione ha una pagina di documentazione accessibile con `?nomefunzione`, `??nomefunzione` oppure `help(nomefunzione)`
- Possiamo cercare anche la documentazione del pacchetto
- Possiamo cercare su internet il nome della funzione o l'eventuale messaggio che riceviamo

Stack overflow

Stack overflow è un forum di discussione riguardo qualsiasi cosa coinvolga codice (statistica, programmazione, etc.). E' pieno di errori comuni, *How to do …* e di risposte/soluzioni estremamente utili. Nel 90% dei casi il problema che avete è comune ed è già presente una soluzione.



ChatGPT

Attentenzione

- Ponete bene la domanda
- Sinceratevi di aver capito la risposta
- Controllate!